

Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 1

Nombres reals, inequacions i intervals

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 15

15. Sessió 15 — Taller de preparació de la prova

Conèixer l'estructura de la prova i la rúbrica, assajar un simulacre per blocs i fer un pla d'estudi personal.

15.1 Idea clau

Ens preparem per a la prova **sense sorpreses**. La prova de la sessió següent té **quatre blocs**, un per cada criteri (C1-C4). Saber exactament què es demana i com es corregeix fa que l'examen deixi de ser imprevisible. Després assajarem amb un **simulacre**.

Estructura de la prova (un bloc per criteri):

1. **Bloc 1 (C1) — Inequacions:** resoldre una inequació de primer grau (amb canvi de signe) i comprovar-la.
 2. **Bloc 2 (C2) — Intervals:** escriure l'interval d'un cas real, amb els extrems inclosos o exclosos correctes.
 3. **Bloc 3 (C3) — Sistemes:** a partir d'un fragment de convocatòria, combinar dues condicions i decidir.
 4. **Bloc 4 (C4) — Notació científica:** convertir, operar i valorar l'ordre de magnitud.
- Es valora**, a més del resultat: la **justificació dels passos**, l'ús correcte de la **notació d'intervals** i la **comprovació**.

15.2 Rúbrica simplificada

Així es corregeix cada bloc (nivells d'assoliment):

Nivell	Què demostra
AE (ex-cel · lent)	Resol sense errors, justifica els passos i interpreta o comprova el resultat.
AN (notable)	Resol correctament amb algun error menor; els passos i la notació són essencialment bons.
AS (suficient)	Resol el procediment bàsic amb alguns errors; justificació o notació incompletes.
NA (no assolit)	No identifica el procediment o comet errors que n'invaliden el resultat.

15.3 Simulacre — un ítem de cada bloc

Exemple 15.1 — com es resol un ítem ben fet

Ítem tipus (Bloc 1): resol $5 - 2x \geq 11$ i comprova-ho. Un **ítem complet** mostra els passos, gira el signe i comprova:

$$-2x \geq 6 \Rightarrow x \leq -3 \quad (\text{interval } (-\infty, -3]).$$

Comprovació amb $x = -4$: $5 - 2(-4) = 13 \geq 11$, cert. *La comprovació és el que distingeix un AE d'un AS.*

Exercicis per fer**Resol el simulacre amb temps controlat. Un ítem per bloc:**

- 15.1 (Bloc 1 — C1)** Resol $7 - 3x \leq 1$, dóna l'interval i comprova-la.
- 15.2 (Bloc 2 — C2)** Un ajut és per a joves «de 16 anys fins a menys de 25». Escriu la inequació doble i l'interval, indicant com és cada extrem.
- 15.3 (Bloc 3 — C3)** Una beca demana edat dins de $[18, 30]$ i renda ≤ 18.000 €. Decideix per a un estudiant de 24 anys amb renda 19.000 €, justificant-ho.
- 15.4 (Bloc 4 — C4)** Un pressupost de $2,4 \times 10^8$ € es reparteix entre 3×10^5 persones. Calcula els euros per persona i digues si l'ordre de magnitud té sentit.

15.4 Formulari-resum (suport)**Tingues-ho a mà mentre prepares la prova:**

- **Regla del signe:** en multiplicar o dividir per un **negatiu**, **gira** el símbol de la desigualtat.
- **Intervals:** claudàtor $[]$ si l'extrem hi entra ($\leq, \geq$); parèntesi $()$ si no ($<, >$); $l'\infty$ sempre amb parèntesi.
- **Sistemes:** cal complir **totes** les condicions; intersecció = part comuna.
- **Notació científica:** $a \times 10^n$ amb $1 \leq a < 10$; multiplicar suma exponents, dividir resta exponents.

Pla d'estudi personal. A partir de la teva graella d'autoavaluació (sessió 8) i del simulacre, anota els **dos o tres tipus d'exercici** que has de repassar amb més atenció:

#	Què he de repassar (i com)
1	_____
2	_____
3	_____

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 15 — simulacre

15.1 (Bloc 1) $7 - 3x \leq 1 \Rightarrow -3x \leq -6$; girem: $x \geq 2$, interval $[2, +\infty)$. Comprovació amb $x = 3$: $7 - 9 = -2 \leq 1$, cert.

15.2 (Bloc 2) «de 16 fins a menys de 25»: $16 \leq x < 25$, interval $[16, 25)$; el 16 tancat, el 25 obert.

15.3 (Bloc 3) Edat $24 \in [18, 30]$: compleix. Renda $19.000 \leq 18.000$? No ($19.000 > 18.000$). Com que falla una condició, **no** té dret a la beca.

15.4 (Bloc 4) $\frac{2,4 \times 10^8}{3 \times 10^5} = 0,8 \times 10^3 = 8 \times 10^2 = 800 \text{ €}$ per persona. Sí, té sentit (centenars d'euros).